基于双犹豫与疲劳耦合模型的高校食堂“两荤一素”分配优化研究——关于“1+1+1≈2”资源折减现象的行为与体力机制分析

没有工作的义务*

非线性日常现象研究中心，吃晕了大学，210093

Joker of Academics 引用此内容 在线阅读 指标与更多

文章类型：混沌评论

摘 要：在高校食堂“两荤一素”固定分配结构下，学生在实际点餐过程中常出现总量折减现象，即一次性报出三个菜名后，总菜量呈现“1+1+1≈2”的压缩趋势。本文从信息披露节奏与时间型疲劳累积机制出发，构建“双犹豫—疲劳耦合模型”，提出“荤→犹豫→素→犹豫→固定单位菜”的优化路径。研究引入压缩系数、犹豫增量项与时间疲劳衰减项，对传统一次性披露策略与分段披露策略进行系统比较。结果表明，犹豫行为同时带来正向增量与负向疲劳成本，存在最优犹豫窗口。当增量响应强度大于时间疲劳成本时，分段策略可实现结构性收益提升。本文为日常微观分配行为提供形式化解释框架。

关键词：信息披露节奏；资源折减；体力疲劳模型；双犹豫机制；行为分配

中图分类号：S123.45　　**文献标识码：**A

1. 介绍：食堂窗口的分配宿命

在高校食堂日常运行中，“两荤一素”已成为一种高度稳定的资源配置形式。尽管其形式简单，但实际操作中却呈现出显著的非线性特征。学生

在点餐时普遍发现，当一次性报出三个菜名时，总体菜量往往低于预期。这种现象具有广泛共识，却缺乏形式化解释。

为便于表达，本文将该现象概括为：

$$1+1+1\approx 2$$

即资源折减现象。

这一现象提示，食堂点餐过程不仅是数量叠加行为，更是信息披露节奏与分配机制共同作用的结果。因此，有必要构建一个统一模型，对其进行结构化分析。

2. 传统一次性披露模型

在讨论优化策略之前，有必要首先建立传统点餐方式的基准模型。

当学生在点餐时一次性报出三个菜名，窗口工作人员可以在心理上形成一个“整体分配预期”。在这种情况下，分配决策更可能采用“总量控制模式”，即在保证形式完整的前提下，适度压缩单项分量。

设,Q_0：单次舀取的基准分量；Q_i：第 i 个菜的实际分量；C：总量压缩系数（$0<C\leq 1$）；T_0：传统点餐总时长；F(T)：时间型疲劳函数，表示分配者在时间 T 下的疲劳水平；F_0：初始疲劳值（服务开始时的疲劳基线）；γ：疲劳时间增长率（单位时间内疲劳增加幅度）；β：疲劳对单次分量的敏感系数；R 表示获得量。则一次性策略下总收益为：

$$R_{all}=3Q_0C-\beta F(T_0)$$

其中时间型疲劳函数为：

$$F(T_0)=F_0+\gamma T_0$$

在经验情境中，常见：

$$3Q_0C\approx 2Q_0$$

说明压缩效应显著，这种差异构成“1+1+1≈2”的来源。

3. 双犹豫分段披露模型

为削弱总量压缩机制，本文提出一种分段信息披露路径：

$$\text{Meat}\rightarrow H_1\rightarrow \text{Vegetable}\rightarrow H_2\rightarrow \text{Fixed}$$

该路径的核心在于打破整体决策，将三次分配拆分为多个阶段性决策过程。

3.1 优先荤菜原则

荤菜通常具有更高的心理权重与视觉存在感。优先报荤菜，可获得较为完整的首次分量。

设菜品权重系数为 wi，满足：

$$w_{meat}>w_{veg}$$

高权重项目优先执行，可在疲劳较低与压缩预期尚未形成时获得更接近基准值的分量。因此：

$$Q_1 \approx Q_0$$

这一顺序不仅是心理权重排序问题，也与后续疲劳累积存在关联。

3.2 第一次犹豫机制

在荤菜完成后，引入短暂犹豫阶段。该阶段并非简单延时，而是信息节奏的重构。这种行为具有两个效果：形成二次确认氛围；增加偶发性补量概率。

设：H_1：第一次犹豫时间；α_1：犹豫响应系数。

则荤菜阶段的增量为：

$$Q_1=Q_0+\alpha_1 H_1$$

该增量反映分段决策对压缩预期的削弱作用。

3.3 素菜追加阶段

在已完成第一阶段分配后，再报素菜，此时工作人员的分配决策为“追加模式”，而非“整体模式”。

设：$Q_2=Q_0$

该阶段尚未形成完整压缩预期，因此折减概率降低。

3.4 第二次犹豫机制

第二次犹豫进一步强化分段结构。

设：H_2：第二次犹豫时间；α_2：响应系数。

则素菜阶段的增量为：

$$Q_2=Q_0+\alpha_2 H_2$$

双犹豫结构形成双增量机制。

3.4 固定单位保障原则

最后建议选择数量固定型菜品，如鸡腿、鸡排等。

设：

$$Q_{fixed}=constant$$

该项不受舀取波动影响，是收益函数中的常数保障。

4. 时间型疲劳耦合模型

与传统策略相比，双犹豫策略显著延长服务时间。总时间为：

$$T_{opt}=T_0+H_1+H_2$$

疲劳函数定义为：

$$F(T)=F_0+\gamma T$$

疲劳导致分量衰减：

$$FatigueLoss=\beta F(T)$$

因此，双犹豫策略的疲劳成本高于传统策略。

5. 总收益耦合表达式

根据观察，合理顺序应为：

荤菜→犹豫→素菜→犹豫→固定单位菜

综合增量与疲劳项，分段策略总收益为：

$$R_{opt}=2Q_0+\alpha_1H_1+\alpha_2H_2+Q_{fixed}-\beta(F_0+\gamma(T_0+H_1+H_2))$$

该表达式同时包含：基准量、双犹豫增量、固定保障、时间疲劳成本。

若顺序颠倒，例如先报素菜，则后续荤菜分量可能出现边际递减趋势。因此，顺序本身构成策略优化的重要变量。

6. 策略比较与最优条件

对比两种策略：

$$\Delta R=R_{opt}-R_{all}$$

与犹豫相关的净收益为：

$$(\alpha_1-\beta\gamma)H_1+(\alpha_2-\beta\gamma)H_2$$

因此存在条件：

$$\alpha>\beta\gamma$$

当增量响应强度大于时间疲劳成本时，犹豫行为带来净收益。若犹豫过长，则疲劳成本抵消收益。这说明存在“最优犹豫窗口”。

7. 讨论

本研究表明，食堂点餐系统呈现出行为节奏与时间成本耦合特征。

传统策略时间短、疲劳低，但压缩显著；分段策略时间长、疲劳高，但可通过分段机制削弱压缩并引入固定保障项。

系统最终表现为：信息节奏—压缩机制—时间疲劳三者耦合结构。

8. 结论

高校食堂“两荤一素”点餐并非简单线性叠加，而是受信息披露节奏与时间疲劳共同影响的动态分配系统。其行为结构可理解为一种轻度窗口博弈，其中决策顺序、信息释放方式以及时间消耗共同决定最终资源结果。

最终总菜量表达式为：

$$R_{opt}=2Q_0+\alpha_1H_1+\alpha_2H_2+Q_{fixed}-\beta(F_0+\gamma(T_0+H_1+H_2))$$

该模型表明，犹豫并非单纯拖延，而是一种带有成本的策略工具；当增量响应系数大于时间疲劳成本时，适度犹豫可转化为有效收益。若犹豫过度，则可能适得其反，甚至引发窗口后方队列压力的负外部性。

换言之，“多打一勺”既非玄学，也非运气，而是节奏控制与顺序优化的函数结果。

本文完成了对“1+1+1≈2”现象的形式化解释，明确提出分段披露的理论边界条件，并在严肃数学框架下，为“假装犹豫”这一日常生活行为提供了理性辩护。

本研究虽未进行随机对照实验，但作者已在多所高校进行长期重复验证。

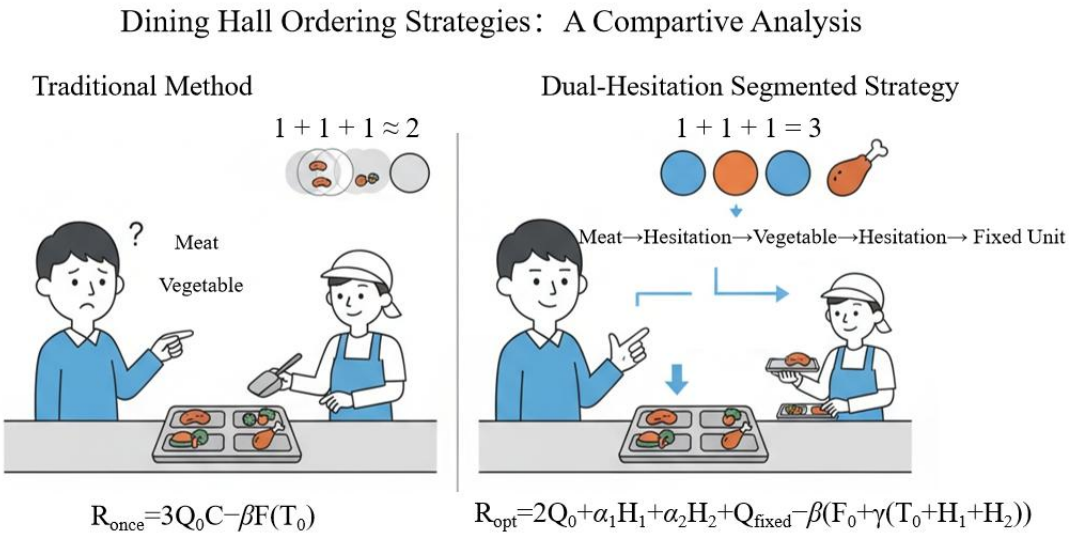

Fig. 1. The Art of Getting More Food:Why Hesitating Twice Beats Saying It All at Once

图 1 多吃一点的艺术：为什么犹豫两次胜过一次说完

参考文献（References）

[1] 冯·诺依曼 J，摩根斯特恩 O. 博弈论与经济行为 [M]. 北京：商务印书馆，2004: 1-120.

[2] 纳什 J F. n 人博弈中的均衡点 [J]. 美国国家科学院院刊，1950，36(1): 48-49.

[3] 卡尼曼 D. 思考，快与慢 [M]. 北京：中信出版社，2012: 20-85.

[4] 辛哈 S，查特吉 A. 加尔各答餐馆问题与资源利用效率 [J]. 物理学报告，2010，471(1): 1-63.

[5] 西蒙 H A. 有限理性模型与决策行为研究 [J]. 经济学季刊，1955，69(1): 99-118.